

Panduan asas mengenal apa itu

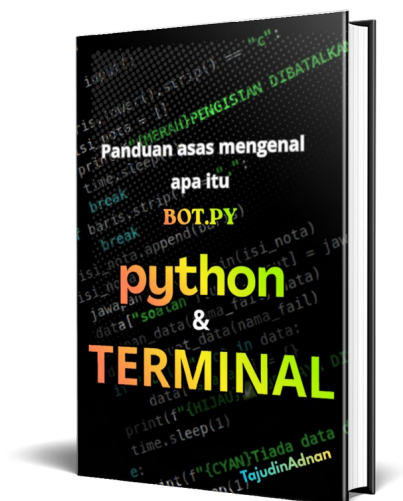
BOT.PY

python

&

TERMINAL

Tajudin Adnan



PENAFIAN & HAK CIPTA

Sifat Kandungan Kod (Bukan Kod Penuh):

Semua baris kod Python dan perintah terminal yang dipaparkan di dalam ebook ini adalah bertujuan sebagai contoh ringkas dan ilustrasi teori sahaja. Ia bukanlah kod lengkap atau skrip penuh yang sedia untuk dijalankan (executable code).

Larangan Menaip Semula & Risiko Teknikal:

Pembaca tidak digalakkan untuk menaip semula atau menjalankan (run) potongan kod contoh tersebut ke dalam sistem komputer peranti masing-masing. Oleh kerana kod tersebut tidak lengkap, percubaan untuk menjalankannya boleh mengakibatkan ralat sistem (error). Penulis tidak akan bertanggung jawab atas sebarang kerosakan perkakasan, ralat perisian, kehilangan data, atau apa-apa sahaja masalah teknikal yang timbul pada komputer pembaca akibat daripada tindakan tersebut.

Penafian Perbandingan Kandungan:

Setiap rujukan mempunyai skop silibus yang berbeza. Kandungan, susunan bab, dan kaedah ringkasan di dalam ebook ini tidak sepatutnya dibanding-bandingkan dengan ebook lain atau dokumentasi rasmi Python. Nota ini direka khusus untuk pemahaman konsep asas sahaja.

Larangan Salinan Semula (Hak Cipta Terpelihara):

Hak cipta sepenuhnya adalah milik penulis. **DILARANG KERAS** membuat salinan semula, mencetak, mengedar, menterjemah, atau menjual mana-mana bahagian di dalam ebook ini dalam apa jua bentuk sekalipun, sama ada dalam bentuk digital mahupun fizikal, tanpa kebenaran bertulis daripada pihak penulis.

Kata kata aluan

Assalamualaikum dan salam sejahtera....

E-book ini ditulis dalam versi **BAHASA MELAYU** agar lebih memudahkan anda dalam memahami setiap fungsi yang terdapat dalam bot.py berbanding versi asal **bahasa english** yang kadang kala agak sukar untuk difahami. Ditulis sebagai panduan asas untuk anda yang baru bermula atau sesiapa sahaja yang bercita-cita untuk menerokai dunia Teknologi Maklumat (IT), khususnya dalam memahami apa yang sering dirujuk sebagai dunia pengaturcaraan atau *coding*. Sebenarnya, setiap aplikasi, permainan video, dan sistem yang terdapat pada gajet yang kita gunakan hari ini adalah hasil gabungan baris-baris kod yang dicipta oleh para pengaturcara (programmer) melalui proses yang dikenali sebagai coding.

Python dan Terminal

Belajar menulis kod sebenarnya sama seperti kita belajar bahasa sebagai langkah untuk berkomunikasi. Komputer tidak memahami bahasa manusia, dan kita juga tidak memahami bahasa asal komputer yang rumit. Di sinilah **Python** bertindak sebagai seorang penterjemah peribadi yang sangat pintar. Kita hanya perlu menulis arahan menggunakan perkataan ringkas yang mudah difahami oleh manusia, dan Python akan menterjemahkannya terus kepada sistem komputer.

Namun, di manakah tempat terbaik untuk kita mula 'berbual' menggunakan Python ini? Memilih Terminal sebagai tapak permulaan adalah langkah terbaik kerana ia membuang semua gangguan visual seperti butang atau grafik yang mengelirukan. Ia menyediakan sebuah ruang kerja yang bersih, dan telus. Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana setiap baris perkataan yang anda taip terus bertukar menjadi arahan hidup yang dipatuhi oleh komputer secara serta-merta.

Nota:

Segala maklumat yang terkandung di dalam ebook ini diterbitkan untuk tujuan perkongsian ilmu, nota rujukan, dan pendidikan sahaja. Penulis telah berusaha memastikan setiap maklumat, langkah, dan kod yang dikongsi adalah tepat pada masa ia ditulis.

Walau bagaimanapun, penulis tidak memberi sebarang jaminan (sama ada tersurat atau tersirat) bahawa kandungan ini bebas daripada sebarang kesilapan luput atau teknikal. Penulis tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, gangguan sistem, atau masalah yang timbul akibat daripada penggunaan maklumat di dalam ebook ini.

Hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian daripada ebook ini boleh ditiru, dicetak, atau diedarkan semula dalam apa jua bentuk tanpa kebenaran bertulis daripada pihak penulis.

ISI KANDUNGAN

Pengenalan bot.py

1. Pengenalan tentang kod python
2. Pengenalan asas tentang bot.py
3. Struktur permulaan membina bot.py
4. Penambahan Modul asas agar bot.py berfungsi.
5. Sistem os dan apa fungsinya dalam bot.py (part 1)
6. Sistem os dan apa fungsinya dalam bot.py (part 2)
13. Apa itu def / definasi
14. Apa yang dimaksudkan tentang Variable dalam bot.py
24. While true (jantung utama bot.py)
25. Modul backup fail
26. Modul padam fail sampah

Fungsi modul

16. Modul import
17. Modul warna dalam terminal
18. Fungsi carian index dalam bot.py
19. Modul untuk info cuaca terkini
20. Modul pemain muzik mp3.
21. Membina modul kalkulator
22. Membina modul animasi typewriter
23. Artificial intelligence (soal jawab bersama **AI** pilihan)

Mengenal pasti punca error

11. Indentation error (part 1)
12. Indentation error (part 2)
15. Punca utama bot.py mengalami lerosakkan

Penutup & Penghargaan

Hubungi penulis sekiranya ada pertanyaan atau cadangan.

Muka surat 1

Pengenalan tentang kod python

Pengenalan tentang apa itu python.

Python adalah sebuah bahasa pengaturcaraan yang tinggi dan berorientasi objek . Python dikenali dengan sintaksnya yang mudah dibaca dan ditulis, serta kemampuan untuk menjalankan kod dengan cepat dan efisien. Ia juga mempunyai sebuah komuniti yang besar dan aktif, yang menyediakan banyak sumber dan perpustakaan untuk membantu pengguna.

Contoh mudah kod python

INPUT	OUTPUT
<code>print("Selamat datang!")</code>	<i>Selamat datang</i>
<code>print("=" * 30)</code>	
<code>nama = input("Siapa nama awak? ")</code>	<i>Siapa nama awak ? Ali</i>
<code>print(f"Nama saya {nama}")</code>	<i>Nama saya Ali</i>
<code>umur = input(f"Berapa umur {nama}? ")</code>	<i>Berapa umur Ali? 25</i>
<code>print(f"Oh, {nama} berumur {umur} tahun!")</code> <code>tahun</code>	<i>Oh,Ali berumur 25</i>
<code>asal = input(f"Dari mana {nama} berasal? ")</code>	<i>Dari mana Ali berasal ? Klang</i>
<code>print(f" Oh, {nama} dari {asal}!")</code>	<i>Oh, Ali dari Klang</i>
<code>print("=" * 30)</code>	
<code>print(f"Terima kasih kerana berkenalan, {nama}!")</code>	<i>Terima kasih kerana berkenalan ,Ali</i>

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja.Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Diatas adalah salah satu contoh kod asas python .Dengan beberapa baris sahaja sudah mampu untuk menggerakkan bot. Dengan cara begini juga para programmer mencipta kod baru untuk menghasilkan aplikasi seperti tik tok,Whatsup,telegram dan juga sebagai langkah untuk keselamatan sistem yang lebih dikenali sebagai security siber dari godaman oleh para Hacker. :

bersambung

Pengenalan tentang maksud kod python.

Kandungan e-book ini, adalah sebagai panduan asas untuk anda mempelajari tentang selok belok bagaimana sesebuah fungsi dapat dihasilkan hanya dengan menggunakan kod python. Melaluinya anda akan dapat membina sebuah pengkalan data anda sendiri atau lebih dikenali sebagai "bot.py". *"Fail program robot yang ditulis menggunakan bahasa Python".*

Pengalaman Peribadi Pemula.

E-book ini ditulis berdasarkan pengalaman peribadi sebagai pemula Python. Ia bertujuan untuk berkongsi pengetahuan dan memberi gambaran awal tentang dunia pengaturcaraan. Untuk pembelajaran yang lebih mendalam, pelbagai sumber boleh didapati secara percuma di internet.

Langkah permulaan dalam dunia kod ini sememangnya mencabar. *Pada mulanya, melihat baris-baris kod Python boleh membuatkan sesiapa sahaja berasa pening dan keliru dengan pelbagai istilah asing.*

Cabaran terbesar bagi seorang pemula bukanlah menghafal kod, tetapi melatih minda untuk memahami bagaimana komputer membaca arahan kita. Apabila kita selalu menghadapi kod yang mengeluarkan amaran ERROR, rasa kecewa dan letih itu adalah perkara yang sangat normal. Namun, percayalah bahawa setiap ralat yang muncul itu bukanlah satu kegagalan. Ia adalah guru terbaik yang sedang menunjukkan di mana silapnya logik pemikiran kita. Semakin kerap anda berhadapan dengan error, semakin cekap anda akan mengenali corak sintaks Python yang betul.

E-book ringkas ini dibina khas untuk menemani saat-saat sukar tersebut, dengan mengumpulkan ralat-ralat lazim supaya anda dapat mengenal punca-punca ralat sambil belajar cara untuk mengatasinya. Permulaan mungkin agak sukar kerana kita belum terbiasa melihat baris-baris kod yang berwarna-warni dan ayat-ayat yang langsung tidak kita fahami. Percayalah, semuanya mesti bermula dari niat dan minat, kemudian disusuli dengan kesabaran. Semoga e-book ini menjadi titik permulaan perjalanan anda.

Pengenalan asas tentang bot.py

Apa Itu bot.py?

py adalah format fail kod Python ,sama seperti gambar menggunakan .jpg dan dokumen Word menggunakan .docx ,bot pula adalah nama yang diberikan kepada program ini.Jadi bot.py bermaksud fail program Python bernama bot. Dalam konteks perisian, `bot.py` boleh menjadi fail utama untuk sebuah bot yang dibangunkan menggunakan Python. Fail ini mengandungi kod yang mengatur fungsi dan tingkah laku bot, seperti memproses input, memberi respons, dan berinteraksi dengan pengguna atau perkhidmatan lain Dalam pembangunan perisian, `bot.py` sering digunakan bersama dengan perpustakaan dan kerangka kerja Python seperti Discord.py, Botkit, atau Rasa, untuk membuat dan mengatur bot dengan lebih mudah dan cekap.

Apa Itu Python?

Python adalah salah satu bahasa pengaturcaraan paling popular di dunia. Kodnya mudah dibaca, ringkas, dan mempunyai banyak fungsi sedia ada yang memudahkan kerja pengaturcara.digunakan untuk membina logik, memproses data, dan mengawal tingkah laku aplikasi.Python boleh melakukan pelbagai perkara, termasuk analisis Sains data dan pembelajaran mesin (machine learning).Automasi tugas.Mencipta permainan.Dan banyak lagi.

Apa Itu Bot?

Bot adalah program yang dibina untuk membantu pengguna melakukan sesuatu tugas. Bot dalam e-book ini adalah sebagai contoh ,bukan bot sembang seperti yang ada dalam aplikasi ia adalah program peribadi yang boleh menyimpan nota, ,memaparkan cuaca,memainkan muzik, melihat gambar album, mengira, dan banyak lagi dimana semua itu dibawah kawalan anda dengan hanya menggunakan papan kekunci.

Apa Itu Terminal?

Terminal adalah tettingkap teks yang membolehkan kita berkomunikasi terus dengan komputer menggunakan arahan — tanpa ikon, tanpa butang. Cuma taip arahan dan tekan Enter.

Bersambung

Pengenalan asas tentang bot.py

Apa Itu Coding?

Coding adalah proses menulis arahan untuk komputer laksanakan. arahan tersebut. Arahan ini ditulis menggunakan bahasa pengaturcaraan .Coding merujuk kepada proses menulis arahan yang dapat dibaca oleh komputer untuk melaksanakan tugas tertentu. Ia merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer dan mencipta perisian, aplikasi, dan laman web.Coding melibatkan penulisan kod dalam bahasa pengaturcaraan seperti Python, Java, atau C++, yang kemudiannya diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dapat difahami oleh komputer.

Apa fungsi Dashboard

Dashboard ialah dimana kesemua menu utama pengguna dikumpulkan dalam satu tempat dan akan di paparkan setiap kali bot di jalankan.

Fungsi Dashboard:

- 1.Di bawah adalah contoh paparan menu . (bergantung keperluan pengguna)
- 2.Paparan suhu ,masa ,suhu CPU dan cuaca

MASA: 03:45 PM | CPU: 53°C | CUACA: 31°C

01. SEMBANG	02. CARIAN NOTA	03. PANDUAN BOT	04 . PADAM
05. MUZIK	06. NOTA HTL	07. KELUAR	08. BACKUP

```
while True:  
    os.system("clear")  
    papar_dashboard()  
    p = input("PILIH MENU: ")
```

3. Titik Kawalan Utama

Titik kawalan untuk anda keluar masuk bot.py. Bot dijalankan melalui Terminal dan akan sentiasa kembali ke dashboard selepas setiap tugas selesai dijalankan.

Muka surat 3

Pengenalan struktur asas bot.py

Setiap bot Python yang di bina memerlukan struktur asas yang kukuh. Bayangkan ia seperti tapak bangunan ,tanpa tapak yang betul, bangunan tidak akan berdiri kukuh.Di bawah adalah bentuk **struktur asas** dalam bot.py

```
IMPORT ----- ( Memanggil alatan yang diperlukan )
import os
import json
import time
import shutil
import requests

WARNA -----( Untuk hiasan terminal )
HIJAU = "\033[92m"
MERAH = "\033[91m"
KUNING = "\033[93m"
CYAN = "\033[96m"
PUTIH = "\033[97m"
BIRU = "\033[94m"
OREN = "\033[38;5;214m"
UNGU = "\033[95m"
RESET = "\033[0m" ----- (Penambahan fungsi selepas ini)

def main(): -----(Tiada penambahan fungsi selepas ini )
    while True:
        os.system("clear")
        print(f'{HIJAU}=== BOT SAYA ==={RESET}')
        p = input("PILIH MENU: ").strip() ----- (dashboard atau ruangan utama menu)
        if p == "1":
            print("Menu 1") ----- (menu dalam bot.py)
        elif p == "0":
            print("Selamat tinggal!") ----- (user tamatkan aktiviti bot.py)
            break
if __name__ == "__main__": ----- (penggerak permulaan bot.py)
    main()
```

Amaran:Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja.Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Empat bahagian wajib ada di dalam bot untuk mengelakkan dari **ERROR**

Bahagian

import
WARNA
TETAPAN
main()

Fungsi

Panggil alatan Python
Hiasan teks terminal
Lokasi simpan data
Fungsi utama bot

Muka surat 4

Penambahan struktur fungsi bot.py

Dalam **Bab 01 (Pengenalan struktur permulaan bot.py)**, anda telah di dedahkan serba sedikit tentang beberapa bahagian penting pada struktur bot.py seperti pernyataan import (untuk memuatkan modul) dan beberapa konfigurasi awal seperti penetapan warna untuk output terminal. Bermula selepas bahagian tersebut, anda boleh menambah seberapa banyak fungsi def (singkatan daripada *definition*) lagi yang anda mahu **sebelum** bertemu dengan def main(). Ini kerana selepas def main(), Python akan membaca kod dari atas ke bawah. Jika def main() memanggil fungsi yang diletakkan di bawahnya, Python akan bingung kerana belum mengenali fungsi tersebut. Akhirnya bot akan **ERROR**,

susunan fungsi sebelum def main()

1. **import** - Bahagian paling atas untuk memuatkan modul luar
2. **warna** - Tetapan warna untuk membezakan output terminal
3. **Tetapan folder** - Tempat set nama folder atau kata laluan
4. **def fungsi-fungsi sokongan.**
 - def typewriter() — Kesan teks ditaip satu persatu.
 - def dapatkan_cuaca() — Mengambil data cuaca semasa.
 - def muat_data() — Mengurus dan membaca fail data.
 - dan (lain-lain fungsi tambahan)

5. Ini adalah contoh fungsi yang dikumpulkan dari bot penulis sebagai sumber idea untuk anda:

```
def kalkulator():
def tanya_ai(soalan):
def typewriter(teks, delay=0.02):
def dapatkan_cuaca():
def warna_suhu(temp):
def buat_backup():
def semak_folder_data():
def muat_data(nama_fail):
bersambung
```

Penambahan struktur fungsi bot.py

```
def simpan_data(nama_fail, data):
def ambil_isi_nota(nilai):
def ambil_imej(isi):
def ambil_muzik(isi):
def ada_tulisan_arab(teks):
def buka_nota_papar(tajuk_asal, data, nama_fail, balik_fn=None):
def semak_password():
def carian_index():
def cari_tajuk(kata_kunci, senarai_tajuk):
def urus_rak(nama_fail, tajuk):
def export_semua_nota():
def main():
```

def main(): Berhenti menambah fungsi di tahap ini sahaja Jangan tulis fungsi baru di bawah def main() kerana di sini adalah titik masuk (*entry point*) utama atau "otak" kepada bot anda.

5. (Contoh kod **def main()**)

```
def main():
    import os
    if not os.path.exists(FOLDER):
        os.makedirs(FOLDER)
    semak_folder_data().....
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

6 . dashboard :

adalah tempat untuk meletakkan seberapa banyak menu mengikut nama citarasa anda sendiri .

7 . elif pilihan:

atau **else if**, Tugasnya menyemak dan jalankan kod yg betul dan jika terdapt kod yg rosak, pemberitahuan '**ERROR**' akan muncul

8. **if __name__ == "__main__":** **main()**

kedudukan paling bawah dalam sebuah bot.py dan berfungsi untuk menggerakkan bot apabila fail dipanggil.

TAMAT

Muka surat 5

Apa itu os dan apa fungsinya

contoh

```
import os
import json
import time
import shutil
import requests
import re
import webbrowser
import subprocess
import datetime
from scan_album import scan_album
```

os adalah satu library yang sudah sedia ada dalam Python yang telah dihasilkan oleh para programmer terdahulu dan disimpan didalam python. Kita hanya perlu pinjam sahaja. os bermaksud **OPERATING SYSTEM**. Ia ibarat satu jambatan antara kod Python dengan sistem komputer yang anda guna seperti Windows, Linux atau Mac.

Sebagai contoh atau Analogi Mudah anda cuma perlu arahkan os untuk membuat kerja bagi pihak anda sementara anda hanya sebagai orang tengah. Anggap os tu adalah pembantu anda sementara anda bagi arahan dalam Python, os sendiri yang akan berurusan dengan komputer.

Tugas os bila berada dalam bot.py: mengurus urusan folder:

python

os.makedirs("nota")-----*Untuk membuat folder baru*
os.path.exists("nota") -----*cek folder itu samada sudah ada atau belum*
os.listdir("nota") -----*semak semua senarai fail yang ada dalam folder*

Urusan fail:

python os.remove("nota.txt")-----*Berfungsi untuk memadam fail*
os.rename("lama.txt", "baru.txt")-----*untuk namakan semula atau tukar nama fail*

Urusan lokasi:

python os.getcwd()-----*Untuk tunjuk awak berada di folder mana.*

bersambung

Apa itu os dan apa fungsinya

Mengapa bot perlukan os

Bila kita simpan nota dalam bot, bot akan:

1. Cek folder 'nota' ada atau tidak
2. Kalau tiada-bot akan buat arahan agar OS membuat folder baru.
3. Simpan nota dalam folder tersebut
4. Tanpa os bot tidak akan dapat berfungsi dengan betul.

Apa akan jadi sekiranya tiada fungsi os.

Sekiranya kita terus menggunakan kod berikut tanpa memanggil import os terlebih dahulu seperti kod di bawah,

```
if not os.path.exists("nota"):
    os.makedirs("nota")
```

Python akan tunjuk error "**NameError: name 'os' is not defined**" bermaksud python tidak kenal atau tahu siapa itu os. Jadi cara atasi error tersebut ialah dengan menggunakan **import os** yang terdapat pada kedudukan bahagian paling atas bot.

Tiada Tempat untuk Beroperasi:

Tanpa OS, bot.py tidak mempunyai "rumah" atau "meja kerja" untuk dijalankan.

Tiada Akses kepada Perkakasan:

OS menyediakan lapisan abstraksi antara kod program dan perkakasan fizikal. Tanpa OS, bot.py perlu mempunyai kod yang sangat rumit dan spesifik untuk setiap jenis perkakasan yang ingin digunakannya, yang hampir mustahil untuk ditulis.

Kesimpulan:

Secara asasnya, bot.py (atau mana-mana program aplikasi) tidak boleh berjalan sama sekali tanpa Sistem Operasi. OS adalah asas fundamental yang membolehkan semua perisian lain berfungsi. Ia seperti memerlukan tanah dan udara untuk tumbuhan hidup; bot.py memerlukan OS untuk wujud dan beroperasi dalam dunia digital.

Jadi, jika anda cuba menjalankan bot.py tanpa OS, ia ibarat cuba meminta seorang pekerja melakukan tugas di luar bangunan kilang yang tiada lansung kemudahan – ia tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Muka surat 6

Indentation error (part 1)

Berikut adalah beberapa jenis error yang kerap terjadi dalam fail `bot.py` untuk di jadikan sebagai rujukan:

Syntax Error

Apabila terdapat kesalahan sintaks dalam kod, seperti kurangnya tanda kurung() atau kurangnya penutup string {}.

Import Error

Apabila tidak dapat mengimport modul yang di perlukan, seperti `import shutil` atau `import re`.

Name Error

Menggunakan nama variabel atau fungsi yang tidak di definisikan, seperti `x = y` tanpa mendefinisi `y` terlebih dahulu.

Type Error

Apabila menggunakan jenis data yang tidak sesuai, seperti `x = "hello" + 5`.

Value Error

Berlaku apabila menggunakan nilai yang tidak sah, seperti `x = int("hello")`.

Runtime Error

Terdapat kesalahan semasa menjalankan kod, seperti mengakses indeks yang tidak wujud dalam senarai.

Connection Error

Apabila terdapat kesalahan sambungan ke server Discord, seperti kesalahan API atau kesalahan rangkaian.

HTTP Error

Error ini berlaku apabila terdapat kesalahan HTTP semasa menghantar atau menerima permintaan ke server .

Command Error

Terdapat kesalahan semasa menjalankan perintah Discord, seperti kesalahan sintaks atau kesalahan permission.

bersambung

Indentation error (part 1)

Terpadam variable/AttributeError

Jika variable yang terpadam adalah sebahagian daripada objek, error ini akan berlaku apabila cuba mengakses atribut tersebut.

Terpadam import :Fungsi lain guna library itu

Terubah nama :Nama fungsi lain,tapi yang di panggil lain.

Module Not Found Error:Ini berlaku apabila Python tidak dapat mencari atau definasi modul yang diimport.

KeyError: Variable yang terpadam adalah kunci dalam kamus (dictionary), error ini akan berlaku apabila cuba mengakses nilai yang berkaitan dengan kunci tersebut.

Indentation Error: Python menjangkakan bahawa selepas satu arahan seperti def (definisi fungsi), if, for, while, atau class, akan ada satu blok kod yang mempunyai jarak (indentation) ke dalam. Ralat ini berlaku apabila Python menemui baris baru selepas arahan tersebut tetapi baris baru itu tidak mempunyai jarak, atau jaraknya tidak mencukupi

Indentation Error: jarak tidak sepadan dengan blok sebelumnya. Ralat ini berlaku apabila anda cuba mengalihkan jarak sesuatu baris kod (unindent) ke kiri, tetapi tahap jaraknya tidak sepadan dengan mana-mana blok kod luar yang sebelumnya. Setiap blok kod mesti mempunyai tahap jarak yang konsisten.

Contoh peraturan jarak/space:

```
def simpan_nota():  
# def permulaan fungsi duduk paling tepi di dinding.  
print("simpan_nota")  
# masuk 4 space kedalam sebab duduk dalam fungsi def.  
os.makedirs("nota")  
# masih 4 space kedalam sebab masih dalam fungsi def  
def padam_nota():  
# def baru dia akan duduk semula kebahagian tepi dinding.  
print("padam_nota")  
# masih 4 space kedalam sebab masih dibawah fungsi def.
```

TAMAT

Indentation error (part 2)

Punca terjadinya error

Contoh Kod yang Mengakibatkan Ralat (ERROR):

```
python
def simpan_nota():
print("simpan_nota")          # ERROR! Kod rapat ke dinding tepi.
```

- **Mesej Ralat Python:** `IndentationError: expected an indented block`.

Cara Penulisan Kod yang Betul:

```
python
def simpan_nota():
    print("simpan_nota")      # BETUL! Ada jarak 4 space ke dalam
```

Kedudukan jumlah indent/space/jarak setiap baris kod

`def padam_nota():`

def baru dia akan duduk semula ke bahagian tepi dinding.

```
print("padam_nota")
```

masih 4 space kedalam sebab masih di bawah fungsi def.

Kedudukan indent seterusnya sebelum bertemu dengan `def main()`

```
# --- DASHBOARD UTAMA ---
def main():
    import os

    if not os.path.exists(FOLDER):
        os.makedirs(FOLDER)
    semak_folder_data()

    while True:
        os.system("clear")
        masa = time.strftime("%I:%M %p")
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

TAMAT

Muka surat 8

Apa maksud def/definisi

Pada nota sebelum ini, anda pasti ada membaca mengenai apa yang dikatakan tentang fungsi kod 'def'. Di dalam bot.py, 'def' ialah singkatan kepada perkataan 'define/definisi' (atau dalam Bahasa Melayu dipanggil 'takrifkan' atau diperkenalkan). Maksudnya, seperti kita sedang menakrifkan atau mengisytiharkan sesuatu fungsi kepada Python. Contoh mudah faham: **"Ini nama fungsi aku, dan ini fungsi apa yang dia akan buat..."**

Apa yang dimaksudkan dengan 'def'

def simpan_nota(): - Fungsi 'simpan_nota' adalah fungsi yang diterima untuk ditakrifkan. Akan tetapi, bot akan mengalami ralat (*error*) sekiranya kita menakrifkan kod yang salah.

Sebagai contoh:

def simpan nota: → **Salah** kerana ada ruang kosong (*space*) antara "simpan" dan "nota"

def simpan_nota(): → **Betul** kerana menggunakan tanda garis bawah (*underscore*) dan diakhiri dengan tanda kurungan serta titik dua bertindih.

Mengapa kedudukan def berada ditepi dinding.

Ia dipanggil '*indentation*', space atau jarak agar python dapat membezakan yang mana fungsi dalam dan mana fungsi luar. Fungsi luar . Ini bermaksud duduk paling rapat dengan dinding tepi sementara fungsi dalam duduk kedalam sedikit dari fungsi luar antara 4.8.12 dan 16 space atau ruang dari dinding tepi.

Sekiranya python dapat mengesan ada jarak atau space yang tidak duduk ditempat yang betul, python akan memberi error

IndentationError/SyntaxError:invalid syntax. Amaran tentang Error yang sering muncul disebabkan masalah jarak atau space.

Ini adalah contoh dan maksud kod untuk fungsi def typewriter:

```
def typewriter(teks, delay=0.02          # Fungsi terima teks & kelajuan menaip(delay
                                         =0.02 = kelajuan).
    for huruf in teks:                  # Ulang satu persatu setiap huruf dalam teks.
        print(huruf,end="",flush=True  # Papar huruf tanpa turun baris baru.
              time.sleep(delay)         # Tunggu 0.02 saat sebelum ke huruf seterusnya.
    print                               # Turun baris bila semua huruf sudah dipapar
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

bersambung

Apa maksud def/definasi

Dalam bot, def digunakan untuk membuat fungsi yang boleh digunakan berkali kali dan boleh gunakan sebanyak mana yang bot kita perlukan. Ini sebagai contoh kod yang membezakan antara kod yang menggunakan fungsi def dengan yang tidak menggunakan def .

```
def simpan_nota():  
    print("Simpan nota")  
    os.makedir("nota")
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Tanpa def:

Kita terpaksa tulis code diatas berulang kali bila diperlukan

Dengan def:

kita perlu menulis sekali dan boleh panggil semula fungsi def berkali kali

Tanpa def = masak nasi sekali ,makan sekali.

Dengan def = masak nasi sekali, makan berkali kali.

def adalah kata kunci khas dalam Python . Tanpa def, Python tidak akan tahu bahawa anda sedang membina sebuah fungsi . Ia akan membaca kod tersebut sebagai arahan biasa dan terus cuba jalankannya, bukan menyimpannya sebagai fungsi. Bagaimana sekiranya kalau kita ganti perkataan def dengan perkataan yang hampir sama maksudnya iaitu 'takrif'. Contoh:

kod asal	kod ubahsuai
<pre>def Simpan_nota(): print("Simpan nota")</pre>	<pre>takrif simpan_nota(): print("simpan_nota")</pre>

Python tetap akan paparkan error yang sama — kerana Python hanya faham kod def, bukan takrif atau mana-mana perkataan lain.

Kesimpulannya — def adalah peraturan tetap dalam Python. Ia tidak boleh di gantikan, di buang, atau di tukar kepada perkataan lain. Ia adalah sebahagian daripada tatabahasa Python itu sendirl.

TAMAT

Muka surat 9

Apa itu variable (part 1)

Dalam bahasa mudah, **variable** (atau pemboleh ubah) dalam Python berfungsi ibarat sebuah **kotak simpanan**. Anda labelkan kotak tersebut dengan nama tertentu, kemudian anda masukkan maklumat (data) ke dalamnya supaya anda boleh gunakan semula di bahagian kod yang lain.

Memahami Mesej Ralat Variable (Glosari Ringkas)

1. Mesej: **NameError: name '...' is not defined**

- **Maksud mudah:** *"Python tidak kenal nama variable ini."*
-
- **Punca:** Ralat ini berlaku apabila anda cuba memanggil atau mencetak satu *variable* yang belum wujud dalam sistem. Ia biasanya terjadi kerana anda lupa menciptanya terlebih dahulu, atau anda tersalah eja namanya (Python sangat sensitif dengan huruf besar/kecil).
-
- **Contoh Mesej:** `NameError: name 'skor' is not defined`

2. Mesej: **SyntaxError: invalid syntax**

- **Maksud mudah:** *"Bahasa atau struktur kod anda salah."*
-
- **Punca:** Anda telah melanggar undang-undang tatabahasa Python sehingga Python tidak faham apa yang ditulis. Dalam kes *variable*, ralat ini biasanya berlaku apabila anda meletakkan nombor di depan nama *variable* atau menggunakan simbol yang di larang seperti `@` atau `-`.

3. Mesej: **SyntaxError: invalid decimal literal**

- **Maksud mudah:** *"Python keliru antara nombor perpuluhan dan nama variable."*
- **Punca:** Ini adalah ralat khusus apabila anda memulakan nama *variable* dengan nombor (contoh: `1_nota`). Python menyangka anda mahu menulis nombor perpuluhan (seperti `1.5`), tetapi apabila melihat ada huruf di belakangnya, Python menjadi "bingung" lalu mengeluarkan ralat ini.
Bersambung...

Apa itu Variable (part 2)

Cara Penyelesaian:

1. Pastikan Variable Wujud Dahulu

Pembaca perlu memastikan *variable* di cipta dan di berikan nilai (data) terlebih dahulu sebelum ia di panggil atau dicetak di dalam kod.

2. Larangan Memulakan Variable dengan Angka

Python tidak membenarkan nama *variable* di mulakan dengan angka. Jika dilakukan, sistem akan mengeluarkan ralat:

SyntaxError: invalid decimal literal atau **SyntaxError: invalid syntax**

3. Sensitiviti Huruf (Case-Sensitive)

Nama *variable* yang menggunakan huruf berbeza dianggap sebagai entiti yang berbeza. **Contoh:** Nota dan nota adalah dua *variable* yang berasingan.

4. Penggunaan Garis Bawah (Underscore)

Contoh: nota_ralat adalah betul, nota ralat (ada *space*) adalah salah.

Contoh Penulisan Kod:

```
python

# CONTOH SALAH (Nombor di depan)
1_nota_ralat = "Sintaks Error"

# CONTOH BETUL (Nombor di belakang atau tengah)
nota_ralat_1 = "Sintaks Error"
```

Gunakan kod dengan berhati-hati. Nombor hanya boleh di letakkan di tengah-tengah atau di bahagian belakang nama ***variable***.

TAMAT

Sebab utama bot.py mengalami kerosakkan

Bot crash/rosak bermaksud bot telah menemui situasi yang tidak dijangka semasa berjalan menyebabkan ia terhenti secara tiba-tiba dan tidak dapat meneruskan tugasnya. Bot atau mana-mana program Python biasanya akan mengalami crash/rosak disebabkan oleh beberapa sebab utama yang saling berkait dan yang paling kerap terjadi ialah:

Kesilapan sintaks:

1. tertinggal tanda kurung {}, tanda /, atau tanda ;
2. Tanda petik "" yang salah .tanda "" ditukar kepada tanda '')
3. kesalahan pada kata kunci.
4. Tertinggal huruf pada satu satu ayat.

Di bawah adalah satu contoh kod error yang akan di paparkan dalam terminal .Sengaja saya buang huruf 'i' pada perkataan **import** dan hasil dari tindakan tersebut ialah:

ERROR:

File "/home/User_name/BOT_PROJECT/FAIL_TECH/BOT/bot.py",line 1,import

Terminal akan menunjukkan dimana bahagian yang terdapat kesilapan dan selagi tiada pembetulan dibuat, bot akan terhenti dan tidak dapat berfungsi seperti biasa.

Isu jarak (Indentation Error)

Python sangat sensitif dengan jarak (space atau tab) di awal baris kod, atau kod di dalam fungsi/gelung (loop) tidak betul kedudukannya dari segi jarak.

Token atau API Key Salah / Tamat Tempoh :

Bot memerlukan "kunci keselamatan" (Token API) daripada platform (seperti API untuk dapatkan fungsi cuaca atau (AI)-API-KEY untuk berfungsi. Sekiranya Token yang anda masukkan dalam fail bot.py tersalah taip, tertinggal satu huruf, atau token tersebut telah dibatalkan (revoked), bot tetap tidak error. Ralat selalunya akan memaparkan mesej seperti **Unauthorized (401)**. Cara untuk mengatasinya hanya perlu taip perintah pemasangan di Terminal, contohnya: `pip install python-os-bot` atau `pip install webbrowser.....`

bersambung

Sebab utama bot.py mengalami kerosakkan

Ralat Logik (Runtime Error / ValueError) :

Kod ditulis dengan sintaks yang betul, tetapi ralat berlaku semasa bot sedang berjalan disebabkan situasi luar jangka. Puncanya terjadi bila Bot cuba membaca data yang kosong, atau pengguna bot menghantar input yang tidak disokong oleh kod anda.

Masalah Fail / Laluan

Punca terjadi bila cuba membuka fail yang tidak wujud, tiada kebenaran membaca fail, atau laluan fail salah. Tanda ralat yang akan dipaparkan melalui terminal: **FileNotFoundError**, **PermissionError**. Sebagai jalan ialah gunakan laluan relatif yang betul, pastikan fail berada dalam folder yang sama dengan bot.py.

Modul Tidak Dijumpai (ModuleNotFoundError):

Skrip bot anda menggunakan fungsi import daripada perpustakaan luar (library), tetapi ia belum dipasang di dalam komputer.

Traceback (most recent call last):

Apabila bot crash/error berlaku, terminal akan memaparkan mesej ralat berwarna merah yang dikenali sebagai **Traceback** — ia adalah laporan daripada Python yang menerangkan di mana dan apa yang telah berlaku sebelum bot terhenti.

```
File "bot.py", line 45, in <module> main() File "bot.py", line 23, in main
urus_rak(nama, label) File "bot.py", line 156, in urus_rak
data = muat_data(nama_fail)
NameError: name 'muat_data' is not defined
```

Cara baca Traceback:

Bahagian	Maksud
File "bot.py", line 45	ralat berlaku di baris 45
in main	Dalam fungsi main
NameError	Jenis ralat
muat_data	Punca ralat

python akan baca dari bawah ke atas. Baris paling bawah adalah punca ralat sebenar.

TAMAT

Fungsi modul import

Modul /Library Import adalah permulaan pintu masuk ke dalam bot .Kedudukanya paling atas dalam bot.py .Sebelum bot boleh berfungsi, ia perlu "dipersiapkan terlebih dahulu kerana fungsi import akan dipanggil sekiranya peralatan memerlukan untuk berfungsi dan sebelum bot mula bekerja.

Contoh modul import:

```
import os
import json
import time
import shutil
import requests
```

Mengapa import sangat diperlukan?

Python datang dengan banyak fungsi tersembunyi yang tidak diaktifkan secara automatik. import adalah cara kita "hidupkan" fungsi-fungsi yang kita perlukan dalam bot. Sebagai contoh sekiranya import requests (library luar) tiada dalam bot dan kita menggunakan fungsi tersebut ,python akan memberi error :

ModuleNotFoundError: No module named 'requests'.

Untuk mengatasinya,install melalui terminal :

```
'sudo apt install requests'
```

Dari Mana Datangnya Import?

Import	Sumber	Fungsi Dalam Bot
os	Dalam Python	Urus fail dan folder
json	Dalam Python	Baca dan simpan data
time	Dalam Python	Kawalan masa dan delay
shutil	Dalam Python	Salin dan pindah fail
requests	Perlu install melalui Terminal	Ambil data dari internet

Bersambung

Fungsi modul import

Bagaimana sekiranya tiada fungsi import

1. Ralat sintaks

Bot tidak dapat menjalankan kod yang memerlukan import.

2. Modul tidak dapat berfungsi:

Fungsi atau modul yang memerlukan import tidak dapat digunakan.

3. Bot tidak dapat berfungsi:

Sekiranya ralat dikesan, **Terminal** akan senaraikan apa jenis ralat termasuk dimana lokasi penyebab ralat tersebut.

Bot tidak akan dapat berfungsi sekiranya modul import yang diperlukan tiada dalam `bot.py`, jika bot tidak dapat mengimport modul atau library lain yang diperlukan untuk berfungsi secara tak langsung akan menyebabkan beberapa masalah **ERROR** atau ralat

Kebiasaanya ralat untuk modul, python akan senaraikan jenis error melalui terminal. Ini sebagai contoh jenis ralat untuk ketiadaan modul import.

ModuleNotFoundError: No module named 'requests'.

Di bawah ini adalah contoh import yang digunakan oleh bot penulis .

Sebenarnya keperluan import bergantung dari pengguna berapa banyak fungsi modul yang dia perlukan dalam bot.py pengguna itu sendiri.

Contoh import :

1. import shutil	6. import re
2. import os	7. import subprocess
3. import datetime	8. import webbrowser
4. import requests	9. import json
5. from scan_album	10. import time

Modul warna Terminal

Dalam `bot.py`, kebiasaanya fungsi modul warna duduk selepas fungsi fungsi import. Ia sering digunakan untuk membezakan antara muka pengguna serta memberikan maklumat visual kepada pengguna. Berikut adalah beberapa contoh kod warna dan fungsi warna yang umum digunakan:

--- WARNA ---

```
HIJAU = "\033(92m"  
KUNING = "\033(93m"  
MERAH = "\033(91m"  
CYAN = "\033(96m"  
PUTIH = "\033(97m"  
BIRU = "\033(94m"  
OREN = "\033(38;5;214m"  
UNGU = "\033(95m"  
KELABU = "\033(37m"  
RESET = "\033(0m"
```

Sebagai contoh sekiranya ingin menukar warna perkataan;

1. Saya sedang belajar python (ayat asal)
2. Saya {MERAH} sedang {RESET} belajar python (Ubah warna {})
3. Saya **sedang** belajar python. (hasil / output)

Mengapa fungsi warna diperlukan dalam bot.py

1. Pemberian warna teks:

Di gunakan untuk memberikan warna pada teks yang ditampilkan, untuk membezakan antara teks biasa dan teks yang penting.

2. Pemberian maklumat:

Di gunakan untuk memberikan maklumat tentang status atau kesalahan, contohnya warna hijau untuk "berjaya" dan warna merah untuk "gagal".

3. Penghiasan antara muka:

Di gunakan untuk menghiasi antara muka pengguna, seperti memberikan warna pada latar belakang, butang, dan lain-lain.

Bersambung...

Modul warna Terminal

4. Pemberian peringatan:

Di gunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna tentang sesuatu yang penting, contohnya :
warna kuning untuk "peringatan" ,
merah untuk "kesalahan kritikal" dan simbol
agar python mengabaikan baris kod tersebut.

5. Kod warna:

Heksadesimal (Hex color codes). sering digunakan dengan menggunakan kod warna seperti #FFFFFF` untuk putih, `#000000` untuk hitam, dan lain-lain. Kod ini sangat popular dalam reka bentuk web dan grafik kerana ia memberikan julat warna yang sangat luas. Ia mewakili warna dengan menyatakan jumlah Merah (Red), Hijau (Green), dan Biru (Blue) yang digunakan.

6. Kod warna

ANSI Escape Sequence.

kod , seperti "\033(92m" untuk HIJAU, "\033(93m" untuk KUNING, dan "\033(91m" untuk MERAH.

7. Contoh penggunaan kod warna ansi :

```
OS: Linux
Model: 23258BA ThinkPad X230
Kernel: 6.17.0-35-generic
Uptime: 2 hours, 5 mins
Packages: 2706 (dpkg), 15 (flatpak)
Shell: zsh 5.9
Resolution: 1366x768
DE: Cinnamon 6.6.7
CPU: Intel i5-3230M (4) @ 3.200GHz
GPU: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Memory: 1414MiB / 15810MiB
```

Carian index

Carian Index

Bayangkan anda mempunyai ratusan nota tersimpan dalam folder pelbagai kategori seperti nota elektrik, nota masakan, nota coding, agama dan banyak lagi. Tiba-tiba anda perlu cari satu nota atau maklumat penting akan tetapi anda terlupa dimana ia tersimpan dan dalam kategori atau folder mana. Itulah masalah yang akan diselesaikan dengan mudah oleh fungsi `carian_index` ini.

Contoh sebahagian kod python untuk menghasilkan fungsi carian index :

```
def carian_index():
    while True:
        os.system("clear")

        print(f"{CYAN} ════════════════════════════════════════════════════════════════ {RESET}")
        print(f"{CYAN} ║                                     ║ {RESET}")
        print(f"{CYAN} ║                                     ║ {RESET}")
        print(f"{CYAN} ║                                     ║ {RESET}\n")
        kata = (
            input(f"{HIJAU}Kata kunci ({MERAH}'0' untuk keluar{HIJAU}): {RESET}")
            .lower()
            .strip()
        )
        if kata == "0" or not kata:
            break
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Fungsi ini akan menjelajah **semua** kategori folder atau nota serentak untuk mencari setiap tajuk yang mengandungi kata kunci yang anda taip. Hasilnya? Semua nota yang berkaitan akan tersenarai dalam masa kurang dari satu saat. Konsepnya mudah cari kata kunci, padankan dengan senarai nota, paparkan hasilnya. Sama seperti carian dalam telefon anda, cuma ini khusus untuk nota yang anda telah simpan dalam bot. Semuga ia berguna dan akan lebih memudahkan kerja anda.

TAMAT

Muka surat 14

Info cuaca terkini

Di dalam bot.py, fungsi def cuaca(nama_bandar) digunakan untuk meminta, memproses, dan memaparkan maklumat cuaca terkini kepada pengguna. Fungsi ini menghantar permintaan HTTP (menggunakan library import requests) ke **API OpenWeatherMap** dengan menyertakan **API Key** dan **nama bandar** sebagai parameter. Respons JSON yang diterima kemudiannya ditapis untuk mengambil data spesifik seperti suhu (dalam Celsius), tahap kelembapan, serta deskripsi keadaan cuaca sebelum dihantar semula sebagai mesej teks oleh bot. Fungsi ini juga dilengkapi dengan pengendalian ralat (error handling) sekiranya nama bandar tidak ditemui."

Contoh kod untuk dapatkan laporan cuaca .

```
import requests

# Definiskan API Key dan URL asas dari OpenWeatherMap
API_KEY = "SILA_MASUKKAN_API_KEY_ANDA"
BASE_URL = "http://openweathermap.org"

def cuaca(nama_bandar):
    # Parameter untuk dihantar ke API OpenWeatherMap
    params = {
        "q": nama_bandar,
        "appid": API_KEY,
        "units": "metric", # Menukarkan suhu kepada Celsius
        "lang": "ms"      # Memaparkan deskripsi dalam Bahasa Melayu (jika disokong)
    }
    try:
        # Menghantar permintaan HTTP GET ke API
        respons = requests.get(BASE_URL, params=params)
        data = respons.json()
        # Jika kod respons bertaraf 200 (Berjaya)
        if data["cod"] == 200:
            suhu = data["main"]["temp"]
            kelembapan = data["main"]["humidity"]
            deskripsi = data["weather"][0]["description"]
            teks_cuaca = (f"    *Cuaca di {nama_bandar.title()}*    \n\n")
```

Amaran:Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja.Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Untuk mendapatkan kod atau token untuk mengaktifkan fungsi cuaca anda boleh bohon secara online di alamat (URL) utama untuk mendapatkan kod API Key cuaca yang paling popular dan menyediakan pelan percuma adalah di pautan **Pendaftaran OpenWeatherMap** atau pautan **Pendaftaran WeatherAPI**. TAMAT

Modul muzik .mp3

def Ambil Muzik — mp3 player .

Pernahkah anda terfikir bagaimana aplikasi pemutar muzik dalam telefon tahu di mana fail lagu anda tersimpan? Ada fungsi khas yang mencari dan menyenaraikan semua fail muzik berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan fungsi ambil_muzik dalam bot ini .Fungsi berupa kod khas python yang telah diarahkan untuk mencari , memanggil, menyusun fail fail lagu tersebut untuk dimainkan. Begitu juga halnya dengan fungsi '**def ambil_muzik**' didalam bot ini ia di arah untuk mencari semua fail berbentuk mp3,mp4,mpeg dan muzik lain berdasarkan tag khas iaitu **(MUZIK):**

Di bawah ini ada satu contoh bentuk kod python yang tugasnya untuk menerima dan menjalankan arahan dari pengguna:

```
def ambil_muzik(isi):
    senarai = []
    for baris in isi.split("\n"):
        baris = baris.strip()
        if baris.startswith("(MUZIK):"):
            path = baris.replace("(MUZIK):", "").strip()
            senarai.append(path)
    return senarai
```

Amaran:Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja.Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Bersambung ...

Modul muzik .mp3

Di bawah ini adalah contoh format yang akan keluar setelah menerima arahan dari pengguna

=====
NAMA LAGU

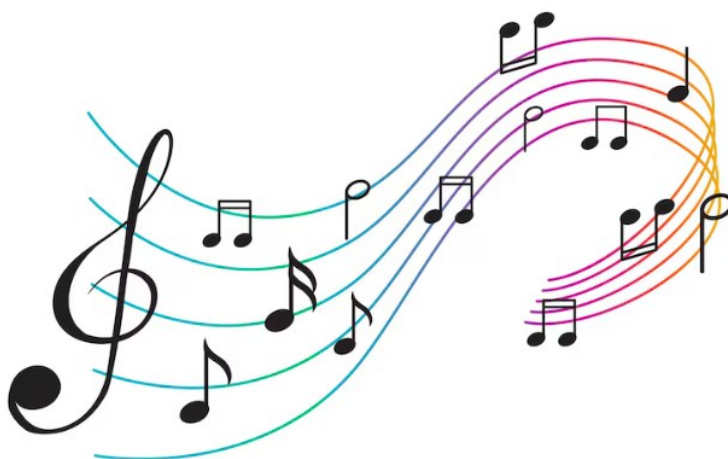
(MUZIK):/home/.(.....nama user....)/Music/.....(.....nama lagu.....)- link muzik.mp3

'ENTER' kembali ke senarai tajuk | 'e' untuk edit nota | 'd' padam nota | 'm' muzik:

Bila anda menyimpan nota dengan format:

(MUZIK): /home/user name/Muzik/nama_lagu.mp3

Bot akan mengenali ia sebagai fail muzik dan menawarkan pilihan untuk memainkannya terus dari dalam bot tanpa perlu buka aplikasi dengan syarat ada lagu mp3 yang terimpan dalam folder muzik anda.



TAMAT

Modul Kalkulator

kalkulator

Di dalam bot.py juga terdapat fungsi kalkulator sebagai alat pengiraan yang boleh kita guna terus dari dalam bot.py tanpa perlu keluar dari bot. Cara penggunaan lebih kurang sama dengan kalkulator yang biasa kita guna cuma ia berbeza dari segi fizikal. Didalam bot.py, kita di dedahkan bagaimana kalkulator boleh berfungsi hanya dengan menggunakan kod python. Di bawah adalah salah satu contoh kod python utk kalkulator.

Kod Python

```
def kalkulator():
    os.system("clear")

    while True:
        ekspresi = input(
            f"{PUTIH}Masukkan pengiraan atau{RESET} '0' {PUTIH} untuk keluar: {RESET}"
        ).strip()

        if ekspresi.lower() == "0":
            break

        try:
            # Keselamatan — hanya benarkan aksara nombor dan operator
            if any(c not in "0123456789+-*/.() %\t" for c in ekspresi):
                print(f"{OREN} Input tidak sah.{RESET}\n")
                continue
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Contoh output kalkulator dari bot .py

```
=====
                        KALKULATOR
=====
                        Operasi: + - * / // % **(kuasa)
=====

Masukkan pengiraan atau '0' untuk keluar: 12 * 12 = 144

Masukkan pengiraan atau '0' untuk keluar:
```

TAMAT

Muka surat 17

Modul Typewriter

Di dalam bot.py kita juga boleh menambah satu fungsi yang di kenali sebagai **typewriter**. Fungsi untuk memaparkan teks huruf demi huruf secara berperingkat dengan sela masa (delay) tertentu, berbanding memaparkan keseluruhan teks sekali gus. Fungsi ini digunakan untuk memberikan kesan visual yang dinamik, interaktif, dan kelihatan seperti "**AI real-time**" atau terminal penggodam (hacker).

Cara Fungsi Typewriter Bekerja.

Secara teknikal, fungsi ini memecahkan satu ayat panjang menjadi karakter individu. Python akan mencetak satu karakter, "menahan nafas" selama beberapa milisaat menggunakan fungsi `time.sleep()`, dan kemudian mencetak karakter seterusnya. Secara lali, fungsi `print()` di python akan melompat ke baris baharu setiap kali ia dipanggil. Oleh itu kita perlu menggunakan parameter `'end'=""` dan `flush=True` untuk memaksanya kekal di baris yang sama.

```
import sys
import time

def typewriter(teks, delay=0.02):
    for huruf in teks:
        print(huruf, end="", flush=True)
        time.sleep(delay)
    print()
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Penerangan Setiap Bahagian Kod

import sys, time: Kita memerlukan *modul sys* untuk mengawal output terminal secara langsung, dan *modul time* untuk mencipta sela masa (delay).

for huruf in teks:: *Looping* ini akan mengambil ayat yang kita masukkan dan memprosesnya satu demi satu huruf (termasuk ruang kosong dan simbol).

Bersambung

Modul Typewriter

`sys.stdout.write(huruf)`: Berbeza dengan `print()`, fungsi ini mencetak huruf ke skrin tanpa menambah baris baharu secara automatik. Ini memastikan teks dicetak bersambung.

`sys.stdout.flush()`: Terminal komputer kadangkala "menyimpan" teks dalam memori (*buffer*) sebelum memaparkannya sekali gus. Fungsi `flush()` memaksa terminal mengeluarkan huruf tersebut pada saat itu juga.

`time.sleep(kelajuan)`: Di sinilah magis kesan mesin taip berlaku. Sistem akan berhenti seketika (contohnya 0.05 saat) sebelum menaip huruf seterusnya.

`print()` (Di akhir fungsi): Selepas seluruh ayat selesai ditaip, kita letakkan `print()` kosong untuk memastikan jika ada teks baharu selepas ini, ia akan bermula di baris bawah yang baharu.



Muka surat 18

Artificial Intelligence (Soal jawab AI)

Pernahkah anda mendengar atau tahu tentang **Artificial Intelligence**, atau lebih dikenali dengan panggilan AI. Cara ia bersembang dengan kita persis manusia biasa, seolah-olah benar-benar faham apa yang kita sedang perkatakan walaupun kadang kala sedikit tersasar. Anggaplah ia hanya satu sistem auto-complete yang sangat canggih.

Berikut adalah contoh sebahagian kod standard bagaimana fungsi "Tanya AI" dibina menggunakan perpustakaan (library) **OpenAI**:

```
import os
from openai import OpenAI
# 1. Set kunci API anda (Gantikan dengan API key sebenar anda)
client = OpenAI(api_key="KUNCI_API_ANDA_DI_SINI")
def tanya_ai(soalan_pengguna): # Fungsi untuk menghantar soalan ke model AI dan
    memulangkan jawapan.
    Try: # 2. Menghantar permintaan (request) ke model AI
        respon = client.chat.
```

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Penerangan Setiap Bahagian Kod

client = OpenAI(api_key=...): Ini adalah langkah pengesahan. Kunci API bertindak seperti "kata laluan" peribadi anda untuk menggunakan otak AI mereka.

model="gpt-4o-mini": Menentukan model AI yang ingin digunakan. Model *mini* biasanya dipilih kerana ia memberikan respon yang pantas .

system: Arahan latar belakang untuk menetapkan personaliti AI (contoh: "Anda adalah pakar masakan")\

temperature=0.7: Parameter untuk mengawal gaya jawapan. Nilai 0.7 memberikan keseimbangan antara jawapan yang tepat dan penyusunan ayat yang natural.

respon.choices(0).message.content: API AI menghantar data yang besar (termasuk jumlah token yang digunakan dan ID transaksi). Kod ini berfungsi untuk menapis data tersebut dan mengekstrak teks jawapan bersih sahaja.....
TAMAT

Tentang while True

While True: `print` (Bot sedang berjalan...")

while True dalam bot bukan sekadar looping. Kerja utama while True dalam Bot ialah

1. tunggu Input dari Pengguna
2. Ulang Menu Selepas Setiap Pilihan
3. Kawal Bila Bot Nak Berhenti - Tanpa '**break**' bot tak akan berhenti!
4. Jaga Bot Dari Crash — tanpanya bot akan tutup selepas satu pilihan

Fungsi while true secara keseluruhan

1. Menerima dan menangani perintah atau input dari pengguna
2. Memantau sekiranya ada perubahan atau kemas kini data
3. Menjalankan tugas yang berulang ulang tanpa henti sehingga menerima arahan
4. Memastikan bot sentiasa aktif dan responsif

Apa akan jadi sekiranya while true mengesan kod yang rosak disepanjang ia membuat pusingan pada keseluruhan bot.

Dalam bot bila 'def main' memulakan 'run', While True akan sentiasa membuat pusingan (looping) pada semua fungsi yang terdapat dalam bot satu persatu. Sekiranya terdapat error pada salah satu fungsi atau kod yang dipanggil tadi, bot akan terus '**crash**'. Namun jika tiada error dikesan, ia akan terus membuat pusingan selagi belum mendapat arahan dari user untuk berhenti/break.

User akan dimaklumkan sekiranya disepanjang laluan while true terdapat error. Pengguna akan dimaklumkan dimana bahagian yang perlu dibetulkan dan membaiki semula berpandukan dari arahan yang tertera. Bot tidak akan berfungsi selagi masih terdapat error dimana mana bahagian dalam fungsi tersebut kerana laluan while true masih terganggu.

Sekiranya anda ingin membuat perubahan pada kod tertentu, anda dinasihatkan agar jangan melakukan perubahan besar. Perbetulkan satu persatu untuk mengelakkan dari error yang panjang. Kesilapan kecil dari segi indent/space/jarak juga boleh menjadi punca bot error

bersambung

Tentang While true

Semua fungsi yang terdapat dalam bot mempunyai indent tersendiri. Untuk While True, indentnya adalah 4 space dari dinding tepi selepas fungsi def main

contoh

def main():	0 space dari dinding
import os	4 space dari dinding
if not os.path.exists(FOLDER):	4 space dari dinding
while True:	4space dari dinding
os.system("clear")	8 space dari dinding
masa = time.strftime("%I:%M %p")	8 space dari dinding

Amaran: Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja. Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Cara betul hentikan bot ketika while true sedang looping :

1. User taip ikut arahan seperti yang terdapat dalam kod.
2. **CTRL + C** .Ini arahan berhenti secara paksa dan bot akan berhenti serta merta.
3. **sys.exit** akan menghentikan keseluruhan program
4. Bot akan berhenti sendiri jika ada pada mana mana bahagian kod yang 'error'.
5. Sekiranya bot ditutup secara paksa walau apa cara sekalipun sedangkan bot masih dalam keadaan error, bot tetap akan error bila kita jalankan semula selagi tidak di sunting dan dibetulkan semula
6. Jangan panik jika bot anda mengalami ralat. Dapatkan bantuan daripada komuniti atau sumber yang dipercayai untuk membetulkan ralat tersebut dengan cara yang betul supaya struktur kod anda kekal kemas."

TAMAT

Muka surat 20

Backup data

Apabila bot anda sudah mula berjalan dan mengumpul data pengguna, perkara paling menakutkan ialah jika data tersebut hilang akibat komputer terpadam, rosak atau tersalah padam kod. Di sinilah fungsi `buat_backup()` memainkan peranan penting untuk menyelamatkan keadaan.

Di bawah adalah sebahagian daripada kod untuk fungsi ini:

```
def buat_backup():
    #   NOTA 1: Menentukan lokasi asal dan destinasi
    asal = os.getcwd()
    destinasi = os.path.expanduser("~/Documents/BACKUP_BOT")
    destinasi_data = os.path.join(destinasi, "data")

    #   NOTA 2: Menyemak dan mencipta folder utama
    if not os.path.exists(destinasi):
        os.makedirs(destinasi)

    #   NOTA 3: Menyemak dan mencipta folder data
    if not os.path.exists(destinasi_data):
        os.makedirs(destinasi_data)
```

Pecahan & Penjelasan Kod

`os.getcwd()` : (singkatan kepada **Get Current Working Directory**) Baris ini mengarahkan untuk mencari dimana lokasi folder tempat bot anda sedang berjalan sekarang.

`os.path.expanduser("~/Documents/BACKUP_BOT")` : mencari folder Documents di dalam komputer anda dan menetapkan satu nama folder baru iaitu **BACKUP_BOT** sebagai destinasi keselamatan.

`os.path.join(destinasi, "data")` : Mencantumkan 2 alamat fail (path) berbeza dan Bot akan merancang untuk membuat satu lagi sub-folder bernama data di dalam folder backup tadi.

Besambung ..

Backup data

`if not os.path.exists(...)`

Sebelum bot membuat folder baru, ia akan bertanya dahulu: "*Eh, folder BACKUP_BOT ni dah wujud ke belum dekat Documents?*".

`os.makedirs(...)`

Jika jawapannya **BELUM WUJUD** (not exists), barulah bot akan menjalankan arahan ini untuk mencipta folder BACKUP_BOT secara automatik. Jika sudah ada, bot akan langgar sahaja baris ini supaya folder sedia ada tidak terpadam.

Jenis-jenis Sandaran (Backup):

Sandaran Kod Sumber (Source Code Backup):

Ini adalah salinan fail bot.py anda, serta fail-fail kod lain yang berkaitan (jika ada), fail konfigurasi, dan skrip-skrip lain yang membentuk bot anda. Selalunya menggunakan sistem kawalan versi seperti Git (contohnya, menggunakan GitHub, GitLab, Bitbucket). Anda juga boleh sekadar menyalin fail ke lokasi selamat lain atau menggunakan perkhidmatan storan awan.

Sandaran Konfigurasi (Configuration Backup):

Fail yang mengandungi tetapan penting untuk bot anda, seperti kunci API, token bot, ID pentadbir, laluan fail, dll. Kadang-kadang ini tersimpan dalam fail berasingan (cth: config.json, .env).

Serangan Siber:

Bot anda mungkin disasari oleh penggodam. Sandaran yang selamat boleh membantu anda memulihkan bot ke keadaan sebelum serangan.

Penambahbaikan dan Pembangunan Berterusan:

Apabila anda ingin menambah ciri baru atau melakukan ujian besar, mempunyai sandaran kod dan data yang stabil adalah penting. Jika eksperimen anda gagal, anda boleh kembali ke keadaan asal tanpa kehilangan kemajuan. Melaksanakan strategi sandaran yang mantap adalah salah satu amalan terbaik yang paling penting dalam menguruskan bot Python.

Muka surat 21

Padam fail sampah

Setiap data yang disimpan pasti ada masanya perlu dibuang. Nota yang sudah lapuk, maklumat yang tidak relevan, atau sekadar kesilapan semasa menaip, semuanya memerlukan satu cara untuk dipadamkan dengan kemas.

Tanpa fungsi padam, bot anda akan terus menumpuk data lama yang tidak berguna menjadikan senarai nota semakin panjang dan sukar untuk dicari maklumat yang benar-benar diperlukan. Fungsi sebahagian kod padam dibawah ini memastikan setiap nota yang dibuang hilang sepenuhnya dari sistem — bukan sekadar tersembunyi, tetapi benar-benar dipadamkan dari fail data.

Contoh sebahagian kod untuk padam fail sampah

```
elif p == "12":
    os.system("clear")
    print(f"{MERAH}=== ( MENU PADAM ) ==={RESET}")
    for key, val in map_fail.items():
        print(f" {key}. {val}")
    pilih_f = input(f"\n{CYAN}Pilih No Fail: {RESET}").strip()
    if pilih_f in map_fail:
        fail_target = map_fail[pilih_f]
        target_nota = (
            input(f"{MERAH}Taip tajuk nak padam: {RESET}").strip().lower()
        )
        sahkan = (
            input(
                f"\n{MERAH}Padam '{tajuk_asal}'? Tindakan ini TAK BOLEH UNDO! (>
            )
            .strip()
            .lower()
        )
        if sahkan == "y":
            del data("soalan")(tajuk_asal)
            simpan_data(nama_fail, data)
            print(f"\n{HIJAU}    '{tajuk_asal}' berjaya dipadam!{RESET}")
```

Amaran:Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja.Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Dalam terminal Linux arahan untuk memadam fail adalah:
"rm (nama_fail yang hendak dipadam).txt"

bersambung

Padam fail sampah

Amaran:Perlu berhati-hati

Tidak seperti memadam fail dalam Windows atau Mac yang akan dihantar ke Recycle Bin terlebih dahulu, arahan rm dalam terminal Linux akan memadam fail terus secara kekal dan tiada Recycle Bin, tiada peluang untuk pulihkan semula. Begitu juga dengan fungsi padam dalam bot ini. Bila anda mengesahkan untuk memadam sebuah nota, ia akan hilang serta-merta dari fail data.

Namin begitu ,bot ini akan meminta pengesahan terlebih dahulu sebelum memadam dengan cara menggunakan kod dibawah:

```
sahkan = input("Betul nak buang? (y/n): ")
if sahkan == "y":
    del data("soalan")(tajuk_asal)
    sahkan = (
        input(
            f"\n{MERAH}Padam '{tajuk_asal}'? Tindakan ini TAK BOLEH UNDO! (>
        )
        .strip()
        .lower()
    )
    if sahkan == "y":
        del data("soalan")(tajuk_asal)
        simpan_data(nama_fail, data)
        print(f"\n{HIJAU}    '{tajuk_asal}' berjaya dipadam!{RESET}")
        time.sleep(1)
    else:
        print(f"\n{CYAN}Padam dibatalkan.{RESET}")
        time.sleep(1)
```

Amaran:Kod diatas hanyalah keratan (snippet) sahaja.Sila jangan copy-paste sebagai percubaan kerana ia akan menyebabkan sistem anda terhenti.

Satu langkah pengesahan **y/n** = Bahagian ini anda perlu berhati hati semasa membuat pilihan samada pilihan y/n.Jika tersalah tekan secara tidak sengaja pun,tindakan ini sudah terlambat melainkan anda sudah membuat backup terlebih dahulu.

TAMAT

Penutup & Penghargaan

Terima kasih kerana membaca ebook ini sehingga ke halaman terakhir. Saya berharap perkongsian ini dapat memberikan manfaat dan transformasi yang besar dalam hidup anda.

Hubungi Saya:

Jika anda mempunyai sebarang maklum balas, soalan, atau mahu bekerjasama, sila hubungi saya melalui saluran di bawah:

 **E-mel:** dhinaiadnan16@gmail.com

dhinaiAdnan

Selamat Maju Jaya